2025-2026 学年度 高等数学（2）复习题

考试涉及范围：

第八章向量代数与空间解析几何：向量的线性运算、数量积和向量积、空间直线和平面方程、曲面及其方程、空间曲线在坐标面上的投影。

第九章多元函数微分法及其应用：二元函数的极限、多元函数的偏导数和全微分的计算、多元复合函数的求导法则、隐函数的求导公式、多元函数微分学的几何应用、多元函数的极值和条件极值。

第十章重积分：利用直角坐标和极坐标计算二重积分的方法、在直角坐标下交换积分次序、利用直角坐标或柱坐标计算三重积分的方法（不考球坐标）。

第十二章无穷级数：收敛级数的基本性质、正项级数的比较审敛法和比值审敛法、交错级数的莱布尼兹定理、绝对收敛和条件收敛、幂级数的收敛域及其和函数。

考试时间: 120 分钟

考试题型：

一、单项选择题 （6 道题，每小题 4 分，共 24 分）

二、填空题 （4 道题，每小题 3 分，共 12 分）

三、计算题 （5 道题，每小题 10 分，共 50 分）

四、应用题 （1 道题，共 8 分）

五、证明题 （1 道题， 共 6 分）

答题要求： 字迹端正，卷面清晰、书写规范有条理，计算有必要的运算过程。

你有多努力，就有多幸运！

一、单项选择题

1． 曲面 $x^2-4y^2+2z^2=6$ 上点 $(2,2,3)$ 处的法线方程为（　　）.

A. $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-2}{-4}=\dfrac{z-3}{3}$　　B. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{-4}=\dfrac{z-3}{3}$

C. $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-3}{3}$　　D. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-3}{3}$

解：记 $F(x,y,z)=x^2-4y^2+2z^2-6$，则

$$\vec{n}\big|_{(2,2,3)}=\left(F_x,F_y,F_z\right)\big|_{(2,2,3)}=(2x,-8y,4z)\big|_{(2,2,3)}=(4,-16,12)=4(1,-4,3),$$

法线方程为 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{-4}=\dfrac{z-3}{3}$.

2．函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 处存在且连续是 $z=f(x,y)$ 在该点可微的(　　).

A．充分条件　　B．必要条件　　C．充要条件　　D．无关条件

3．“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛”是“ $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ ”的（　　）.

A．充分条件　　B．必要条件　　C．充要条件　　D．无关条件

4．设 $z=\ln(x^2-y^2)+\arctan(xy)$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$（　　）.

A．2　　B．1　　C．$2+\frac{\pi}{4}$　　D．$1+\frac{\pi}{4}$

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x^2-y^2}\left(x^2-y^2\right)_x+\frac{1}{1+(xy)^2}(xy)_x=\frac{2x}{x^2-y^2}+\frac{y}{1+(xy)^2}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=2.$

5．二元函数 $z=x^2+xy$（　　）.

A．有极大值　　B．有极小值　　C．有驻点但无极值　　D．无驻点

解：记 $z=f(x,y)=x^2+xy$, 令 $\begin{cases}f_x=2x+y=0\\ f_y=x=0\end{cases}$, 可得驻点 $(0,0)$,

又 $f_{xx}=2, f_{xy}=1, f_{yy}=0,$

则 $A=f_{xx}(0,0)=2, B=f_{xy}(0,0)=1, C=f_{yy}(0,0)=0,$ 有 $AC-B^2=-1<0,$

故 $(0,0)$ 不是函数的极值点.

6．交换二次积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$ 的积分次序为（　　）.

A．$\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$　　B．$\int_{e^y}^e dy\int_0^1 f(x,y)dx$

C．$\int_0^{\ln x}dy\int_1^e f(x,y)dx$　　D．$\int_1^e dy\int_0^{\ln x}f(x,y)dx$

解：积分区域为 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le e, 0\le y\le \ln x\}$，视为Y型区域为

$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le 1, e^y\le x\le e\}$，故原式 $=\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx.$

7．二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的极值点是（　　）.

A.　（0，0）　B.（1，1）　C.　（0，0）和（1，1）　D.（1，—1）

解：函数的定义域为R,令 $\begin{cases}f_x(x,y)=3x^2-3y=0\\ f_y(x,y)=3y^2-3x=0\end{cases}$，可得函数有驻点 $(0,0)$ 和 $(1,1)$，又有

$f_{xx}(x,y)=6x, f_{xy}(x,y)=-3, f_{yy}(x,y)=6y,$

在 $(0,0)$ 处，有 $AC-B^2=f_{xx}(0,0)\cdot f_{yy}(0,0)-\left[f_{xy}(0,0)\right]^2=0\times 0-(-3)^2=-9<0,$

故 $(0,0)$ 不是函数的极值点。

在 $(1,1)$ 处，有 $AC-B^2=f_{xx}(1,1)\cdot f_{yy}(1,1)-\left[f_{xy}(1,1)\right]^2=6\times 6-(-3)^2=25>0,$ 且

$A = f_{xx}(1,1) = 6 > 0$, 故$(1,1)$是函数的极小值点。

8．已知$z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$,则$dz =$(　　).

$A.\dfrac{dx+dy}{x^2+y^2+1}$　　$B.\dfrac{xdx+ydy}{x^2+y^2+1}$　　$C.\dfrac{2xdx+2ydy}{x^2+y^2+1}$　　$D.\dfrac{ydx+xdy}{x^2+y^2+1}$

解：由

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2+1}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2+1) = \frac{2x}{x^2+y^2+1},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2+1}\cdot\frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2+1) = \frac{2y}{x^2+y^2+1},,$$

则$dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}dy = \dfrac{2xdx+2ydy}{x^2+y^2+1}.$

9．已知$w = z - e^{xy}$,则$dw|_{(1,-1,2)} =$(　　).

$A.\dfrac{1}{e}dx + \dfrac{1}{e}dy + dz$　　$B.\dfrac{1}{e}dx - \dfrac{1}{e}dy + dz$　　C.$-\dfrac{1}{e}dx + \dfrac{1}{e}dy + dz$　　$D.-\dfrac{1}{e}dx - \dfrac{1}{e}dy + dz$

解：由$\dfrac{\partial w}{\partial x} = -ye^{xy}, \dfrac{\partial w}{\partial y} = -xe^{xy}, \dfrac{\partial w}{\partial z} = 1,$

则$dw|_{(1,-1,2)} = \left.\dfrac{\partial w}{\partial x}\right|_{(1,-1,2)}dx + \left.\dfrac{\partial w}{\partial y}\right|_{(1,-1,2)}dy + \left.\dfrac{\partial w}{\partial z}\right|_{(1,-1,2)}dz = \dfrac{1}{e}dx - \dfrac{1}{e}dy + dz.$

10. 下列级数中为条件收敛的级数是（　　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2^n}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^2}$

11．若级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$收敛，则下列级数中（　　）发散.

A．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_{100+n}$　　B．$100+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(100+u_n)$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}100u_n$

12. 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin na}{n^4}$是（　　）.

A. 条件收敛　　B. 绝对收敛　　C. 发散　　D. 不能确定

解：由$\left|\frac{\sin na}{n^4}\right|\le\frac{1}{n^4}$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$收敛，由比较判别法，可得得原级数绝对收敛.

13. 下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$

二、填空题

1. 写出下列二次曲面方程的名称：并画图。

$x^2+y^2=z$ _____，　　$x^2+y^2=z^2$ _____，

$x^2+y^2=2$ _____，　　$x^2+y^2+z^2=4$ _____.

2. 设$\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}-2\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$，则$\left(-2\vec{a}\right)\cdot\vec{b}=$_____.

解：$\left(-2\vec{a}\right)\cdot\vec{b}=-2\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)=-2\left[3\times1+(-1)\times2+(-2)\times(-1)\right]=-6.$

3. 已知向量$\vec{a}$与$\vec{b}$垂直，且$\left|\vec{a}\right|=2$，$\left|\vec{b}\right|=4$，则$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=$_____，$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=$_____.

解：由$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|^2=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=\left|\vec{a}\right|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\left|\vec{b}\right|^2=20,$有$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=2\sqrt{5},$

同理，由$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|^2=\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=\left|\vec{a}\right|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\left|\vec{b}\right|^2=20,$有$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=2\sqrt{5}.$

4. 将xoy平面上的双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$绕$y$轴旋转一周，所得旋转曲面方程为_____.

解：方程为$\frac{\left(\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$，即$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$.

5. 方程$x^2-y^2=1$称为_____面，其准线为_____，母线与___轴平行.

解：方程所表示曲面为双曲柱面，准线为xOy平面上的双曲线$x^2-y^2=1$，母线与z轴平行.

6. 曲面$z=2x^2-4y^2$在点$(2,1,4)$处的切平面方程为_____.法线方程为_____

解：记$F(x,y,z)=z-2x^2+4y^2$上，则

$$\vec{n}\big|_{(2,1,4)}=\left(F_x,F_y,F_z\right)\big|_{(2,1,4)}=(-4x,8y,1)\big|_{(2,1,4)}=(-8,8,1),$$

则切平面方程为$-8(x-2)+8(y-1)+1(z-4)=0,$即$8x-8y-z-4=0,$

法线方程为$\frac{x-2}{-8}=\frac{y-1}{8}=\frac{z-4}{1}.$

7．曲面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面方程为_____.

解：记 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-14$ 上，则

$$\vec{n}\big|_{(1,2,3)}=(F_x,F_y,F_z)\big|_{(1,2,3)}=(2x,2y,2z)\big|_{(1,2,3)}=(2,4,6)=2(1,2,3),$$

则切平面方程为 $1(x-1)+2(y-2)+3(z-3)=0$, 即 $x+2y+3z-14=0.$

8． $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$_____.

解：原式 $=\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{\left(2-\sqrt{xy+4}\right)\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}{xy\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}=\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{-xy}{xy\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}$

$$=\lim_{(x,y)\to(2,0)}\frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}}=-\frac{1}{4}.$$

9． $\lim\limits_{(x,y)\to(4,0)}\dfrac{\tan(xy)}{y}=$_____.

解：当 $x\to 0$ 时，有 $\tan x\sim x$，则当 $(x,y)\to(4,0)$ 时，有 $\tan(xy)\sim xy,$

有原式 $=\lim\limits_{(x,y)\to(4,0)}\dfrac{xy}{y}=\lim\limits_{(x,y)\to(4,0)}x=4.$

10． $z=\ln(x^2+y^2)$, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{x^2+y^2}\cdot\dfrac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2)=\dfrac{2x}{x^2+y^2}$. 则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x^2+y^2}\cdot\dfrac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2)=\dfrac{2y}{x^2+y^2}$.

11． $z=x^2+3xy+y^2$， $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}=$_____.

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x+3y,\dfrac{\partial z}{\partial y}=3x+2y,$ 有 $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}dy=8dx+7dy.$

12． $z=e^{xy}$， $dz\Big|_{\substack{x=2\\y=1}}=$_____.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy},\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}$，有 $dz\Big|_{\substack{x=2\\y=1}}=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{\substack{x=2\\y=1}}dx+\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{\substack{x=2\\y=1}}dy=e^2dx+2e^2dy.$

13. 设 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2y^2-3y^3-y,\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=6x^2y-9y^2-1.$

14. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 d\,y\int_0^y f(x,y)\,d\,x=$_____.

解：积分区域为 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,0\le x\le y\right\}$，视为 X 型区域为

$D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,x\le y\le 1\right\}$，故原式 $=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy.$

15. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy=$_____.

解：积分区域为 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x-x^2}\right\}$，视为 Y 型区域为

$D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le \frac{1}{2},\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}\le x\le \frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}\right\}$，

故原式 $=\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}} f(x,y)dx.$

16. 过点 $P(3,2,-1)$ 且与直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3}$ 相垂直的平面方程_____。

解：可取平面的法向量为 $\vec{n}=(2,-1,3)$，则平面的点法式方程是

$2(x-3)-(y-2)+3(z+1)=0$，即 $2x-y+3z-1=0.$

17. 过点 $P(3,2,-1)$ 且垂直于平面 $x-y+z=4$ 的直线方程_____ 。

解：可取直线的方向向量为 $\vec{s}=(1,-1,1)$，则直线点向式方程是 $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{1}.$

18. 判断下列级数的敛散性，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(1+2n)}$ _____；级数 $\sum_{n=1}^{\infty}3^n\sin\frac{\pi}{5^n}$ _____.

解：由 $\frac{1}{\ln(1+2n)}>\frac{1}{1+2n}$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+2n}$ 发散，由比较审敛法，可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(1+2n)}$

发散.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n\sin\dfrac{\pi}{5^n}}{\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n\cdot\dfrac{\pi}{5^n}}{\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}=\pi\in(0,+\infty)$, 而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$ 收敛，由比较审敛法，可得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{5^n}$ 收敛.

19. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{3^{n-1}\sqrt{n}}$ 的收敛域是_____.

解： $a_n=\dfrac{(-1)^n}{3^{n-1}\sqrt{n}}, R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}=3,$

当 $x=-3$ 时，原级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3}{\sqrt{n}}$, 发散.

当 $x=3$ 时，原级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{3}{\sqrt{n}}$, 收敛.

故原级数的收敛域为 $(-3,3]$.

三．计算题

1．设 $z=e^u\sin v$，而 $u=xy, v=x-y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}$

$$=e^u\sin v\cdot y+e^u\cos v\cdot 1=e^{xy}\left[y\sin(x-y)+\cos(x-y)\right]$$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}$,

$$=e^u\sin v\cdot x+e^u\cos v\cdot(-1)=e^{xy}\left[x\sin(x-y)-\cos(x-y)\right]$$

2．设 $u=e^{x^2+y^2+z^2}$，而 $z=x^2\sin y$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

解： 记 $u=f(x,y,z)=e^{x^2+y^2+z^2}$，有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}$$

$$=2xe^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}\cdot 2x\sin y=2xe^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}\left(1+2x^2\sin^2 y\right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$$

$$=2ye^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}\cdot x^2\cos y=e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}\left(2y+x^4\sin 2y\right).$$

3．设$x^2+y^2+z^2-4z=0$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4z$，则 $F_x=2x$，$F_z=2z-4$ 当 $z\neq 2$ 时，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{x}{2-z},$$

故，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x}{2-z}\right)=\dfrac{(2-z)+x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}=\dfrac{(2-z)+x\left(\dfrac{x}{2-z}\right)}{(2-z)^2}=\dfrac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}.$

4．已知三点 $A(1,2,3),B(-1,1,2),C(0,1,-2)$，求

（1）求 AB 两点所确定的直线方程；
（2）求过点 A 且与直线 BC 相垂直的平面方程；
（3）求过点 C 且与直线 AB 平行的直线方程.

解：（1）直线 AB 的方向向量为 $\vec{s}=\overrightarrow{AB}=(-2,-1,-1)$, 其方程为 $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-3}{-1}.$

（2）平面的法向量为 $\vec{s}=\overrightarrow{BC}=(1,0,-4)$, 其方程为 $x-1-4(z-3)=0$, 即 $x-4z+11=0.$

（3）直线的方向向量为 $\vec{s}=\overrightarrow{AB}=(-2,-1,-1)$, 其方程为 $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+2}{-1}.$

5. 已知点 $P(1,-2,4)$和平面 $\pi:2x-3y+z-4=0,$

（1）求过点 P 且垂直与平面 π 的直线方程；

（2）求三个坐标平面 $x=0,y=0,z=0$ 和平面 π 所围封闭立体的体积.

解：（1）直线的方向向量为 $\vec{s}=(2,-3,1)$, 其方程为 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z-4}{1}.$

（2）$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|(x,y)\in D_{xy},0\le z\le 4-2x+3y\right\}$，

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 2,-\frac{4}{3}+\frac{2}{3}x\le y\le 0\right\},$$

$$V=\iiint_{\Omega}dV=\iint_{D_{xy}}dxdy\int_0^{4-2x+3y}dz=\iint_{D_{xy}}(4-2x+3y)dxdy$$

$$=\int_0^2dx\int_{-\frac{4}{3}+\frac{2}{3}x}^{0}(4-2x+3y)dy=\int_0^2\left(4y-2xy+\frac{3}{2}y^2\right)_{-\frac{4}{3}+\frac{2}{3}x}^{0}dx$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^2(x-2)^2dx=\frac{2}{9}(x-2)^3\Big|_0^2=\frac{16}{9}.$$

另解：立体为三棱锥，平面的截距式方程为$\pi:\frac{x}{2}+\frac{y}{-\frac{4}{3}}+\frac{z}{4}=1$, 在$x,y,z$轴上的截距分别为

$2,-\frac{4}{3},4$, 故体积$V=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times\frac{4}{3}\times4=\frac{16}{9}.$

6．旋转抛物面$z=x^2+y^2-1$在点 $(-2,1,4)$处的切平面及法线方程.

解：记$F(x,y,z)=z-x^2-y^2+1$, 有

$$\vec{n}\big|_{(-2,1,4)}=(F_x,F_y,F_z)\big|_{(-2,1,4)}=(-2x,-2y,1)\big|_{(-2,1,4)}=(4,-2,1),$$

切平面方程为$4(x+2)-2(y-1)+z-4=0$, 即$4x-2y+z+6=0.$

法线方程为$\frac{x+2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-4}{1}.$

7. 计算二重积分：$\iint_D(2x+y)d\sigma$, 其中$D=\{(x,y)\|x|\le1,|y|\le2\}$.

解：视区域D为X型域，有$D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le1,-2\le y\le2\}$, 则

$$\iint_D(2x+y)d\sigma=\int_{-1}^1dx\int_{-2}^2(2x+y)dy=\int_{-1}^1\left(2xy+\frac{1}{2}y^2\right)_{-2}^2dx$$

$$=\int_{-1}^1 8xdx=4x^2\Big|_{-1}^1=0.$$（本题也可由二重积分的对称性直接求出结果）

8. 计算二重积分：$\iint_D(2x-3y)d\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线$x+y=2$所围成的闭区域.

解：视区域D为X型域，有$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le2,0\le y\le2-x\}$, 则

$$\iint_D(2x-3y)d\sigma=\int_0^2dx\int_0^{2-x}(2x-3y)dy=\int_0^2\left(2xy-\frac{3}{2}y^2\right)_0^{2-x}dx$$

$$=\int_0^2\left(-\frac{7}{2}x^2+10x-6\right)dx=\left(-\frac{7}{6}x^3+5x^2-6x\right)_0^2=-\frac{4}{3}.$$

9. 计算 $\iiint\limits_{\Omega} zdxdydz$ ，其中 Ω 由球面 $x^2+y^2=2z$ 与抛物面 $z=2$ 所围成的闭区域.

解　利用投影法，有

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|(x,y)\in D_{xy},\frac{x^2+y^2}{2}\le z\le 2\right\},$$

$$D_{xy}=\{(\rho,\theta)|0\le\theta\le 2\pi,0\le\rho\le 2\},$$

$$\iiint\limits_{\Omega} zdxdydz=\iint\limits_{D_{xy}}dxdy\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2}zdz=\iint\limits_{D_{xy}}\left(\frac{1}{2}z^2\right)_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2}dxdy$$

$$=\iint\limits_{D_{xy}}\left[2-\frac{1}{8}\left(x^2+y^2\right)^2\right]dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho\left(2-\frac{1}{8}\rho^4\right)d\rho=2\pi\left(\rho^2-\frac{1}{48}\rho^6\right)_0^2=\frac{16}{3}\pi.$$

10．计算 $\iiint\limits_{\Omega} xdxdydz$ ，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的四面体.

解 利用投影法，有

$$\Omega=\{(x,y,z)|(x,y)\in D_{xy},0\le z\le 1-x-2y\},$$

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le\frac{1-x}{2}\right\},$$

$$\iiint\limits_{\Omega} xdxdydz=\iint\limits_{D_{xy}}dxdy\int_0^{1-x-2y}xdz=\iint\limits_{D_{xy}}x(1-x-2y)dxdy$$

$$=\int_0^1dx\int_0^{\frac{1-x}{2}}x(1-x-2y)dy=\int_0^1\left[x(1-x)y-xy^2\right]_0^{\frac{1-x}{2}}dx$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1x(x-1)^2dx=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{48}.$$

11．求幂级数 $x+2x^2+3x^3+\cdots+nx^n+\cdots$ 的收敛域及和函数.

解：　$a_n=n,\ R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n}{n+1}\right|=1$.

当 $x=1$ 时，将 x 的值代入级数，可化成 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$ 发散，当 $x=-1$ 时，同样代入级数，

可化成 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n n$ 发散．因此，所求收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n,x\in(-1,1)$，则有 $\dfrac{S(x)}{x}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$,两边从 0 到 x 积分，得

$$\int_0^x \frac{S(x)}{x}dx=\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x nx^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty} x^n=\frac{x}{1-x},$$

等式两边对 x 求导，有

$$\frac{S(x)}{x}=\left[\int_0^x \frac{S(x)}{x}dx\right]'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2},$$

故

$$S(x)=\frac{x}{(1-x)^2}, x\in(-1,1).$$

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 收敛域及和函数.

解 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|=1$.

当 $x=1$ 时，将 x 的值代入级数，可化成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，当 $x=-1$ 时，同样代入级数，

可化成 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛. 因此，所求收敛域为 $[-1,1)$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}, x\in[-1,1)$，两边对 x 求导，得

$S(x)=\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}, x\in[-1,1)$ 两边再从 0 到 x 积分，得

$$\int_0^x S'(t)\,dt=\int_0^x \frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x),$$

即有 $S(x)-S(0)=-\ln(1-x)$，由于 $S(0)=0$，因此

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x), x\in(-1,1).$$

由于原级数在 $x=-1$ 处也收敛, 故

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x), x\in[-1,1).$$

四、应用题

1．求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体.

解　取球心为坐标原点，于是半径为 a 的球面方程为 $x^2+y^2+z^2=a^2$，设球内接长方体的长、宽、高为 $2x$、$2y$、$2z$ ，则长方体的体积为 $V=8xyz$.

构造拉格朗日函数 $L=8xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-a^2)$ （$x, y, z>0$）

解 $\begin{cases} L_x=8yz+2\lambda x=0 \\ L_y=8xz+2\lambda y=0 \\ L_z=8xy+2\lambda z=0 \\ x^2+y^2+z^2=a^2 \end{cases}$ 得 $x=y=z=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$

该点为函数的唯一驻点，由实际问题可知最大值一定存在，因此，该点为问题的最大值点，即球内接长方体的长、宽、高都是$\dfrac{2a}{\sqrt{3}}$时，体积最大.

2．某厂要用钢板做成一个体积为V 的无盖长方体箱体，怎样选取长、宽、高才能最省钢板.

解　设水箱的长、宽、高分别为x， y， z，则表面积

$$S=xy+2yz+2xz\text{。}$$

由于　　$V=xyz$（$x>0$， $y>0$， $z>0$）

构造函数　$L=xy+2yz+2xz+\lambda(V-xyz)$，　有

$$\begin{cases} L_x=y+2z-\lambda yz=0 \\ L_y=x+2z-\lambda xz=0 \\ L_z=2x+2y-\lambda xy=0 \\ V-xyz=0 \end{cases}\text{，}\quad \text{得}\quad x=y=\sqrt[3]{2V}, z=\frac{\sqrt[3]{2V}}{2}\text{，}$$

这是唯一可能的极值点，因为由问题本身可知最小值一定存在，所以最小值就在这个可能的极值点处取得。也就是说，长、宽、高分别为$\sqrt[3]{2V},\sqrt[3]{2V},\dfrac{\sqrt[3]{2V}}{2}$时，才是最省钢板.

五、证明题

1.证明：设$z=\dfrac{y}{f\left(x^2-y^2\right)}$，其中$f(u)$为可导函数，证明：$\dfrac{1}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{y^2}$.

证明　　设$u=x^2-y^2$, 则$z=\dfrac{y}{f(u)}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2xyf'(u)}{f^2(u)}\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{f(u)+2y^2f'(u)}{f^2(u)}$$

故 $$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2yf'(u)}{f^2(u)}+\frac{1}{yf(u)}+\frac{2yf'(u)}{f^2(u)}=\frac{1}{yf(u)}=\frac{z}{y^2}$$

2. 设 $\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$, 证明：$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$.

证明：记 $F(x,y,z)=\sin(x+2y-3z)-x-2y+3z$, 则有

$$F_x=\cos(x+2y-3z)-1, F_y=2\cos(x+2y-3z)-2, F_z=-3\cos(x+2y-3z)+3,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{\cos(x+2y-3z)-1}{-3\cos(x+2y-3z)+3}=\frac{1}{3},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{2\cos(x+2y-3z)-2}{-3\cos(x+2y-3z)+3}=\frac{2}{3},$$

故有 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1.$

3.设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，其中 D 是由直线 $y=x, y=a$ 及 $x=b(b>a)$ 所围成的闭区域，证明：$\int_a^b dx\int_a^x f(x,y)dy=\int_a^b dy\int_y^b f(x,y)dx$.

证明：视积分区域 D 为 X 型域，有 $D=\{(x,y)|a\le x\le b, a\le y\le x\}$, 有

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_a^x f(x,y)dy,$$

视积分区域 D 为 Y 型域，有 $D=\{(x,y)|a\le y\le b, y\le x\le b\}$, 有

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_a^b dy\int_y^b f(x,y)dx,$$

故有 $\int_a^b dx\int_a^x f(x,y)dy=\int_a^b dy\int_y^b f(x,y)dx.$